文章编号：1000-3673（2026）03-1071-11　　中图分类号：TM 721　　文献标志码：A　　学科代码：470·40

计及日前随机-日内滚动分布式的高比例光伏配电网无功优化方法

葛磊蛟[1]，范延赫[1]，李小平[2]，陈艳波[3]

（1．天津大学电气自动化与信息工程学院，天津市 南开区 300072；
2．兰州交通大学自动化与电气工程学院，甘肃省 兰州市 730070；
3．新能源电力系统全国重点实验室(华北电力大学)，北京市 昌平区 102206）

A Reactive Power Optimization Method for High Percentage of PV Distribution Networks Considering Day-ahead Random and Intraday Rolling Distributions

GE Leijiao[1], FAN Yanhe[1], LI Xiaoping[2], CHEN Yanbo[3]

(1. School of Electrical and Information Engineering, Tianjin University, Nankai District, Tianjin 300072, China;
2. School of Automation and Electrical Engineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, Gansu Province, China;
3. State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System With Renewable Energy Sources (North China Electric Power University), Changping District, Beijing 102206, China)

ABSTRACT: With the integration of a high percentage of PV into the distribution network, the stochasticity of PV output, computational efficiency, and control flexibility requirements pose a great challenge for centralized reactive power optimization in the distribution network. To this end, a reactive power optimization method is proposed for a high percentage of PV distribution networks, considering the day-ahead random and intraday rolling distribution. A day-ahead random optimization model is established based on the scenario method, which is transformed into a solvable form by combining second-order cone relaxation and the large M method. Further, a real-time rolling distributed reactive power optimization model is established in the intra-day optimization stage. Considering the zoning dynamics, a comprehensive index system including the degree of intra-zone-interzone coupling, the power balance, and the number of nodes in the zone is proposed and solved based on Cuckoo's Search Algorithm to obtain the zoning scheme of the distribution network. The RSMprop-SADMM algorithm is also proposed for parallel distributed computation to improve the convergence speed and adaptability of the algorithm. Finally, the simulation results based on the improved IEEE69 node verify the effectiveness of the method proposed in this paper.

KEY WORDS: two-stage reactive power optimization; stochastic optimization; real-time rolling; distribution network zoning; synchronous alternating direction method of multipliers

摘要：随着光伏高比例并入配电网，光伏出力随机性、计算效率以及控制灵活性要求为配电网集中式无功优化带来巨大挑战。为此，提出一种计及日前随机-日内滚动分布式的高比例光伏配电网无功优化方法。考虑光伏出力不确定性基于场景法建立日前随机优化模型，并结合二阶锥松弛和大 M 法转换成可求解形式。进一步在日内优化阶段建立实时滚动分布式无功优化模型，考虑到分区的动态性，提出一种包括区内-区间耦合程度、功率平衡以及区内节点数量的综合指标体系并基于布谷鸟算法求解获得配电网分区方案，并提出 RMSprop-SADMM 算法提高算法的收敛速度和自适应性。最后，基于改进 IEEE69 节点的仿真结果验证所提方法的有效性。

关键词：两阶段无功优化；随机优化；实时滚动；配电网分区；同步性交替方向乘子法

DOI：10.13335/j.1000-3673.pst.2024.1567

0　引言

2022 年国家能源局在《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中指出：支持和指导电网企业积极接入和消纳新能源、加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。分布式光伏具有间歇性和不确定性，在并网之后容易引起潮流倒送，导致配电网严重的电压越限和网损问题，给配电网的无功优化带来挑战[1-3]。通过电力电容器(capacitor bank，CB)、有载调压变压器(on-load tap-changer，OLTC)、

基金项目：天津市自然科学基金多元投入重点项目(22JCZDJC00660)；科技创新 2030“新一代人工智能”重大项目(2022ZD0116900)；新能源电力系统全国重点实验室开放课题项目(LAPS23018)。

Project Supported by Natural Science Foundation of Tianjin (22JCZDJC00660); National Science and Technology Major Project (2022ZD0116900); State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System With Renewable Energy Sources(LAPS23018).

静止无功补偿器(static var compensator，SVC)、光伏逆变器(photovoltaic inverter，PV)等多设备的协调运行，可改变馈线上的无功分布，进而稳定节点电压并降低配电网的网损。

针对无功优化问题，在调度时间上目前主要分为日前调度和日内调度。日前调度依赖预测数据，日内调度通常是先确定离散设备的动作，再以更小的时间尺度调整连续设备。文献[4]利用次日源荷预测数据进行日前优化，解决新能源和电动汽车充电桩并网引起的电压问题。文献[5]建立了日前优化和实时滚动模型来解决配电网无功优化中的经济性和可靠性。但是上述日前优化阶段均进行确定性建模，并未考虑到光伏出力的随机性，不能较好地适应实际配电网运行情况。日内调度通常是基于日前调度的动作方案，以更小的时间尺度调整连续设备的动作情况，以实现电压偏差最小的目标。其中模型预测控制方法由于根据目标与约束条件在有限时域内不断滚动优化，具有良好的鲁棒性和抗干扰性[6]，可以进一步不确定性，已经广泛应用于日内调度环节[7]。

目前多数针对配电网无功电压控制方式展开的研究中[8-10],分布式控制通过将全局问题分解为若干子问题求解，减少中央控制器收集信息量，避免单点故障导致全局问题，并大大提高了计算精度和响应速度，是解决配电网无功优化问题的有效手段。从上述全局性出发，用分布式电压控制方法代替集中式控制方法将在计算时间上更具优势。

配电网分布式优化需要将配电网划分成不同的子区，因此合理的配电网区域划分是分布式优化的前提。文献[11-13]分别以改进的电气距离、功率平衡指标、计算复杂度以及隶属度指标等划分指标进行配电网分区。文献[14]基于电压灵敏度矩阵提出综合评价指标，利用粒子群算法求解分区结果并提出两阶段无功优化框架，但是该方法容易陷入局部最优。上述方法均侧重于固定分区，即在优化前确定好了分区结果。但是，分区指标会随着配电网的源荷状态以及运行方式而变化，因此研究随着配电网状态而变化的动态分区具有重要意义。针对该问题，文献[15]提出一种动态分区方法，但每个分区内的节点数目差距较大不利于分布式求解。

交替方向乘子法(alternating direction method of multipliers，ADMM)通过将配电网无功优化问题分解成许多子问题，降低了求解难度同时提升了求解速度[16]。传统的串行 ADMM 算法中，子问题的计算顺序影响计算时间。同步型交替方向乘子法(synchronous alternating direction method of multipliers，SADMM)可以同时进行分布式计算。无功优化的实时性要求对算法的收敛速度有更高的要求，因此文献[17]提出一种分散二次逼近 ADMM 求解海森矩阵，利用二阶梯度信息提高收敛速度，但是计算成本较大，在处理复杂大规模电网问题时性能下降明显；文献[18]利用多参数规划解决 ADMM 计算效率不高的问题，但是对多参数的依赖性较大。总之，上述改进方法在计算复杂度和算法自适应性上导致无法充分适应无功优化需求。

综上所述，考虑配电网分区的高比例光伏配电网的两阶段无功优化问题面临如下挑战：1）日前优化计算依赖源荷预测数据，但是光伏出力的不确定性、或预测不准很难保证优化方案的可靠性，日内优化中也需要进一步对抗不确定性。2）配电网分区随着源荷状态变化，这就要求在不同时刻都可以分区和优化，需要保证优化的动态性；3）利用实时滚动优化势必会延长计算时间，有必要提高求解算法的收敛速度。

为解决上述问题，本文提出一种计及日前随机-日内滚动分布式的高比例光伏配电网无功优化方法。首先，计及离散设备动作成本、电压偏移成本和网损成本，基于蒙特卡洛方法生成和同步回代削减场景建立日前随机优化调度模型，并利用二阶锥松弛和大 M 方法转化成可求解形式。然后，在日内调度阶段以电压偏差最小为目标，基于实时采集数据和后续预测数据建立滚动优化框架，后续的配电网分区和分布式计算均在此框架下进行。其次，提出一种包括区内-区间耦合程度、功率平衡以及区内节点数量的综合指标体系并利用布谷鸟算法求解，将保证分区结果随着配电网运行状态而动态变化。再次，为提高滚动优化框架下并行计算算法收敛速度，将 RMSprop(root mean square propagation)思想引入 SADMM 中，提出一种基于 RMSprop-SADMM 的分布式无功优化方法将全局优化问题转化为各个子问题同时计算。最后，基于改进 IEEE69 节点来验证本文所提优化方法的有效性。

1 日内随机优化调度模型

在日前优化调度阶段，考虑到光伏随机波动特性，利用场景生成与削减技术进行建模。基于不同典型场景进行优化调度，获得离散动作设备 OLTC 和 CB 的动作方案，其调度结果在下一小时之前不会发生变化。

1.1　基于场景生成-削减的随机模型

光伏预测大多服从正态分布，其概率密度函数表示为

$$f_{\mathrm{N}}(v_{\mathrm{pv},t})=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(v_{\mathrm{pv},t}-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{1}$$

式中：$v_{\mathrm{pv},t}$为光伏服从某特定分布的随机数；μ 和 σ 为正态分布的期望和标准差。

本文采用蒙特卡洛法生成光伏出力场景，并利用同步回代削减法对场景进行削减，所用方法参照文献[19]。同步回代削减法通过逐步删除冗余场景达到预定的场景数量，可以保留原始场景中的关键特性，并具有计算效率高的特点。经过场景生成和削减获得的典型场景数计为 n_s，对应的概率为ζ_s。

1.2　目标函数

在日前调度阶段，关注降低配电网网损和电压总体偏移量的同时，考虑投切设备的动作次数。因此将 OLTC 和 CB 在整个调度周期的动作次数引入目标函数中，在保证配电网安全稳定运行的同时兼顾经济性。

本节将 OLTC 和 CB 的投切次数纳入经济性指标，通过控制 PV 无功输出、SVC 无功输出、OLTC 和 CB 挡位实现网络有功损耗成本、节点电压偏移量成本和设备动作成本最小：

$$\min(\sum_{s=1}^{n_s}\zeta_s(\sum_{t=0}^{23}(M_{\mathrm{v},t,s}+M_{\mathrm{loss},t,s})\Delta t)+\sum_{t=0}^{23}(M_{\mathrm{oltc},t}+M_{\mathrm{cb},t})\Delta t) \tag{2}$$

式中：$M_{\mathrm{v},t,s}$、$M_{\mathrm{loss},t,s}$分别代表 t 时刻 s 场景下节点电压偏移成本、网损成本；$M_{\mathrm{oltc},t}$、$M_{\mathrm{cb},t}$代表 t 时刻 OLTC 动作成本和 CB 动作成本。

部分成本如式(3)(4)所示，另外的成本将在后边部分表述：

$$M_{\mathrm{v},t,s}=m_{\mathrm{v}}\sum_{i\in\Omega_{\mathrm{N}}}\Delta U_{i,t,s} \tag{3}$$

$$M_{\mathrm{loss},t,s}=m_{\mathrm{loss}}\sum_{i,j\in\Omega_{\mathrm{N}}}I_{ij,t,s}^2R_{ij} \tag{4}$$

式中：m_{v}、m_{loss}分别代表电压偏移成本系数、网损成本系数；$\Delta U_{i,t,s}$为 t 时刻 s 场景下 i 节点的电压偏移量；$I_{ij,t,s}$为 t 时刻 s 场景下节点 ij 之间线路的电流；R_{ij}为节点 ij 之间线路电阻；Ω_{N}为所有节点集合。

将节点电压偏移量定义为节点实际电压与基准值差的绝对值，如式(5)所示。

$$\Delta U_{i,t,s}=|U_{i,t,s}-U_{\mathrm{n},t,s}| \tag{5}$$

式中：$U_{i,t,s}$为 t 时刻 s 场景下 i 节点电压值；$U_{\mathrm{n},t,s}$为 t 时刻 s 场景下节点电压值 i 节点基准电压值。

1.3　约束条件

建立配电网支路潮流方程[20]。

$$P_{ij,t,s}=\sum_{k:(j,k)}P_{jk,t,s}+I_{ij,t,s}^2R_{ij}+P_{j,t,s} \tag{6}$$

$$Q_{ij,t,s}=\sum_{k:(j,k)}Q_{jk,t,s}+I_{ij,t,s}^2X_{ij}+Q_{j,t,s} \tag{7}$$

$$P_{j,t,s}=P_{\mathrm{load}j,t,s}+P_{\mathrm{PV}j,t,s} \tag{8}$$

$$Q_{j,t,s}=Q_{\mathrm{load}j,t,s}+Q_{\mathrm{CB}j,t,s} \tag{9}$$

$$U_{j,t,s}^2=U_{i,t,s}^2-2(R_{ij}P_{ij,t,s}+X_{ij}Q_{ij,t,s})+(R_{ij}^2+X_{ij}^2)I_{ij,t,s}^2 \tag{10}$$

$$I_{ij,t,s}^2=(P_{ij,t,s}^2+Q_{ij,t,s}^2)/U_{i,t,s}^2 \tag{11}$$

$$U_{\min}\le U_{i,t,s}\le U_{\max} \tag{12}$$

式(6)—(12)为基于 distflow 的潮流约束，其中：式(6)和式(7)为功率平衡方程，下标 s 代表场景；$P_{ij,t,s}$、$Q_{ij,t,s}$分别为 t 时刻支路 ij 的首段有功和无功功率；$P_{jk,t,s}$和$Q_{jk,t,s}$分别为 t 时刻节点 j 和后面节点 k 连成的支路首段有功、无功功率；$I_{ij,t,s}$为 ij 支路电流幅值；R_{ij}和 X_{ij}分别代表线路电阻和电抗，$P_{j,t,s}$和$Q_{j,t,s}$分别代表 t 时刻节点 j 的注入功率；$P_{\mathrm{load}j,t,s}$和$Q_{\mathrm{load}j,t,s}$分别为 t 时刻节点 j 的负荷功率；$P_{\mathrm{PV}j,t,s}$为t时刻节点j光伏输出的有功功率；$Q_{\mathrm{CB}j,t}$为电力电容器组补偿无功功率；式(11)是电压电流约束，$U_{i,t,s}$为 t 时刻 i 节点的电压幅值；式(12)是电压安全约束，$U_{\max}$和$U_{\min}$为节点电压幅值最大、最小值。

上述模型因为含有二次项，利用二阶锥松弛，可将非凸非线性问题转化为混合整数二阶锥规划问题(second-order cone programming，SCOP)[21]，而且分布式算法对于凸性要求较高，非凸问题难以保证基于对偶上升的分布式算法的收敛性[22]，松弛过程见附录 A。

其中 CB 和 OLTC 为离散动作设备，约束条件和线性化过程如附录 A 所示。

因此，式(2)目标函数中的设备动作成本如式(13)和(14)所示[23]。

$$M_{\mathrm{oltc},t}=m_{\mathrm{oltc}}\sum_{i\in N_{\mathrm{OLTC}}}y_{\mathrm{OLTC}i,t} \tag{13}$$

$$M_{\mathrm{CB},t}=m_{\mathrm{cb}}\sum_{i\in N_{\mathrm{CB}}}y_{\mathrm{CB}i,t} \tag{14}$$

式中：m_{oltc}、m_{cb}分别代表 OLTC 动作成本系数和 CB 动作成本系数；$y_{\mathrm{CB}i,t}$、$y_{\mathrm{OLTC}i,t}$分别为 CB 和 OLTC 动作的二元变量；N_{CB}为该位置装有 CB 的节点集合。

2　日内实时滚动优化调度模型

在日前优化模型中采用基于场景生成与削减

的方法能够一定程度应对光伏出力的不确定性，但是实时数据依然具有波动性，在实际工程中也会出现突发事故导致优化方案与理想结果偏差较大，模型预测控制因其闭环思想可以对抗不确定性[24]，因此在日内优化阶段融入滚动思想，建立实时滚动优化模型。

在日内实时滚动阶段，保证日前优化方案不变，基于实时数据和后续预测数据对连续设备 INV 和 SVC 进行控制，补偿日前阶段决策。

2.1 目标函数

日内实时滚动优化目标设置为电压偏差的惩罚经济成本最小：

$$\min \sum_{t=0}^{23} M_{\mathrm{v},t} \Delta t \tag{15}$$

2.2 约束条件

日内优化约束条件同样满足式(6)—(12)，式(9)变为

$$Q_{j,t} = Q_{\mathrm{load}j,t} + Q_{\mathrm{PV}j,t} + Q_{\mathrm{SVC}j,t} + Q_{\mathrm{CB}j,t} \tag{16}$$

式中：$Q_{\mathrm{PV}j,t}$ 为 t 时刻 j 节点光伏输出的无功功率；$Q_{\mathrm{SVC}j,t}$ 为 SVC 输出无功功率。

并在此基础上满足设备动作约束如式(17)(18)。

SVC 动作约束如式(17)所示：

$$Q_{\mathrm{SVC}i,t}^{\min} \le Q_{\mathrm{SVC}i,t} \le Q_{\mathrm{SVC}i,t}^{\max} \tag{17}$$

式中：$Q_{\mathrm{svc}i,t}^{\max}$ 和 $Q_{\mathrm{svc}i,t}^{\min}$ 为 t 时刻第 i 个 SVC 无功输出的上下限。

光伏逆变器无功可调范围要满足式(18)：

$$|Q_{\mathrm{PV}i,t}| \le \sqrt{S_{\mathrm{PV}i}^2 - P_{\mathrm{PV}i,t}^2} \tag{18}$$

式中：$S_{\mathrm{PV}i}$ 为第 i 个光伏的视在功率。

2.3 日内实时滚动优化框架

实时滚动框架下的无功优化算法的求解步骤如下：1）基于滚动优化思想，分成 24 个时间段，每隔 1h 进行一次优化，控制时域 N 为 4 个时间段，即 4h。2）在第 k 个时段，通过以 N 为固定调度周期进行整体优化调度，基于第 1 个时段的实时数据和后续 3 个时段的源荷预测数据，获取调度周期的最优总调度方案。然而，仅在第 k 个时段执行调度方案，并记录各调节设备在执行前后的状态变化，以供下一时段参考。3）向前滚动到第 k+1 个时段，重复步骤 2）直至完成 24 个时段优化。

3 配电网分区方法

为提高实时滚动框架下配电网无功优化计算效率，用分布式方法代替集中式方法，而合理的配电网分区策略是分布式控制模式优化求解的基础。基于合理的指标将整个配电网分成满足一定内外特性的小区，进一步进行各分区同步求解，能有效简化优化控制的复杂程度，从而实现配电网分布式无功优化。

为保证分区的可行性和合理性，并提高各分区的计算效率，应遵循以下原则：1）区内节点电气耦合强，区间节点电气耦合弱，相邻分区互相影响小；2）各分区均有无功调控资源，考虑区内功率平衡，尽量避免功率外送，具有一定的电压调节能力；3）由于分区间需要信息交换，因此分区数量适中和区内负荷节点数量适中。避免分区内节点过多而难以控制，并保证各分区运行效率大体一致。

3.1 区内-区间耦合程度指标

分布式光伏的功率变化会对节点电压产生影响，通过潮流计算雅可比矩阵建立灵敏度矩阵，可以得到功率变化与电压变化的关系[25]。同时，与按照地理位置和拓扑结构的纯阻抗距离划分相比，更能真实地反映节点之间的电气距离。

$$\begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S^{\theta\mathrm{P}} & S^{\theta\mathrm{Q}} \\ S^{\mathrm{VQ}} & S^{\mathrm{VP}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} \tag{19}$$

式中：$\Delta\theta$、ΔU、ΔP、ΔQ 分别为电压相角、电压幅值、有功注入、无功注入的变化；$S^{\theta\mathrm{P}}$、$S^{\theta\mathrm{Q}}$、S^{VP}、S^{VQ} 分别为电压相角-有功灵敏度、电压相角-无功灵敏度、电压幅值-有功灵敏度、电压幅值-无功灵敏度。

使用电压幅值-无功灵敏度，节点 i 和 j 之间电压变化关系可以表示为

$$\alpha_{ij}^{\mathrm{Q}} = S_{ij}^{\mathrm{VP}} / S_{ij}^{\mathrm{VQ}} \tag{20}$$

根据灵敏度矩阵定义节点 ij 间电气距离如式(21)所示。

$$d_{ij}^{\mathrm{Q}} = -\lg(\alpha_{ij}^{\mathrm{Q}} \alpha_{ji}^{\mathrm{Q}}) \tag{21}$$

理想的分区结果应该表现出区内电气关系紧密，区间电气关系稀疏，因此定义区内耦合程度指标 ρ_{coup} 和区间离散程度指标 ρ_{dis}，ρ_{ele} 为耦合程度指标如式(22)—(24)所示。

$$\rho_{\mathrm{coup}} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j \in S_{\mathrm{N}i}} d_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} d_{ij}} \tag{22}$$

$$\rho_{\mathrm{dis}} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j \notin S_{\mathrm{N}i}} \frac{1}{d_{ij}}}{\sum_{i=1}^{n} \sum_{i \ne j, j=1}^{n} \frac{1}{d_{ij}}} \tag{23}$$

$$\rho_{\mathrm{ele}} = (\rho_{\mathrm{coup}} + \rho_{\mathrm{dis}}) / 2 \tag{24}$$

式中：S_{Ni} 为节点 i 所在的分区。

3.2　无功平衡指标

分区时必须考虑群内无功功率平衡问题，即使在电压越限最严重时，分区内无功功率应尽可能满足区内无功平衡，减少区间无功传递，引入功率平衡指标。假设配电网被划分成 N_p 个子分区，功率平衡指标[12]表示为

$$Q_a=\begin{cases}\dfrac{Q_{\text{sup}}}{Q_{\text{need}}}, & Q_{\text{sup}}<Q_{\text{need}}\\ 1, & Q_{\text{sup}}\geq Q_{\text{need}}\end{cases} \tag{25}$$

$$\rho_{\text{Q}}=\frac{1}{c}\sum_{a=1}^{N_{\text{P}}}Q_a \tag{26}$$

式中：Q_{sup} 和 Q_{need} 分别为该分区需要和能提供的无功。

3.3　区内节点数量指标

区内节点数量是否均衡会影响求解效率，在配电网划分时应避免出现某一分区中节点数量过多或过少，定义区内节点数量指标：

$$\rho_{\text{n}}=1/\sum_{i=1}^{N_{\text{P}}}\left|n_i-\frac{N}{N_{\text{P}}}\right|^2 \tag{27}$$

式中：N 为配电网节点数目。基于上述评价指标，利用权重系数提出计及耦合程度指标、无功平衡指标以及分区规模指标的综合评价指标：

$$\rho_{\text{com}}=\omega_1\rho_{\text{ele}}+\omega_2\rho_{\text{Q}}+\omega_3\rho_{\text{n}} \tag{28}$$

式中：ω_1、ω_2、ω_3 分别为 3 个指标的权重系数，$\omega_1+\omega_2+\omega_3=1$。

3.4　基于布谷鸟算法的区域划分方法

布谷鸟算法模拟布谷鸟的孵化行为，引入莱维飞行机制扩大搜索范围，并利用随机漫游策略进行弃巢更新，避免陷入局部最优，全局搜索能力强[26]。因此基于布谷鸟算法将配电网分区问题转化为综合评价指标的优化问题，以综合评价指标为适应度函数进行求解，算法的解即分区结果。过程如下。

Step1：初始化信息，包括鸟巢个数、最大迭代次数、发现概率、配电网总节点数、分区数量等。

Step：随机生成一组向量 $\boldsymbol{X}_i$，$\boldsymbol{X}_i=[X_{i1},X_{i2},\ldots,X_{iN}]$，其中 N 即配电网总节点数，X_{id} 为整数。若 $X_{id}=X_{ik}$ 则表示 2 个节点位于同一分区，此种生成解的方式可以保证一个节点只出现在一个分区内。

Step3：利用源荷数据进行潮流计算，并根据 Step2 中的分区结果计算综合评价指标，即适应度函数值。

Step4：基于莱维飞行策略和随机游走策略进行位置更新。

Step5：判断是否达到停止条件，达到则输出适应度函数值(综合评价指标)和解(分区结果)，否则跳转到 Step4 继续计算。

4　配电网无功优化模型求解方法

由上述转化过程可知，日前随机优化模型是一个二阶锥模型，可以通过商业求解器 cplex 求解，利用预测数据获得第 2 天每个时刻离散设备的动作方案。

本节重点阐述日内实时滚动分布式优化方法。其优化框架如图 1 所示。

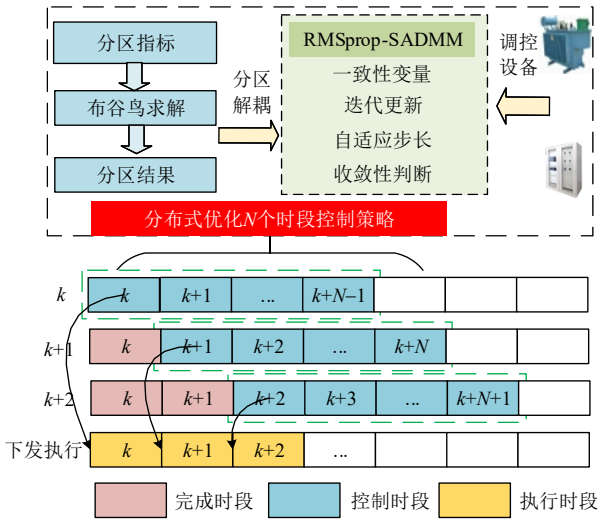


图 1　日内实时滚动框架下的分布式优化

Fig. 1　Distributed optimization under the intraday real-time rolling framework

获得分区结果之后，先对各个分区进行同步计算，获得每个分区当前迭代的最优方案，接着各分区基于当前的优化结果通过交换一致性变量来进行下一次并行计算，直到该时刻下目标函数不发生改变，即获得各分区下设备的动作方案，实现简化模型，提升运算效率。为此，在第 3 节分区原则的基础上，提出一种基于 RMSprop-SADMM 的配电网分布式无功优化方法。

4.1　日内分布式优化

4.1.1　配电网分区解耦

为实现面向配电网分区的 SADMM 算法，首先需要将不同分区解耦。配电网分区解耦过程如图 2 所示，假设 ij 分区通过节点 ij 之间的联络线相连。先断开节点 ij 之间的联络线，原来的 ij 节点用虚拟节点 i^*、j^*代替，从而产生虚拟边界联络线 ij^*和 i^*j，虚拟节点并不改变原节点的状态，从而实现配电网分区解耦。

在计算过程中各个分区进行独立并行计算，仅需和相邻的分区交换一致性变量，采用线路的电

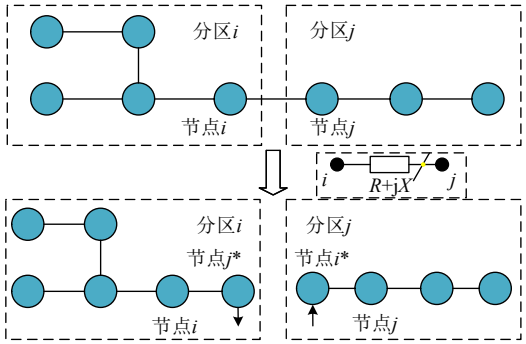


图 2 配电网解耦过程

Fig. 2 Distribution network's decoupling process

压、电流、有功功率、无功功率作为虚拟边界联络线的一致性变量[12]，2 个分区的一致性变量即虚拟边界联络线上的有功、无功电流、电压分别为 $\boldsymbol{x}_{ij^*}=[P_{ij^*},Q_{ij^*},l_{ij^*},u_{j^*}]$ 和 $\boldsymbol{x}_{i^*j}=[P_{i^*j},Q_{i^*j},l_{i^*j},u_{i^*}]$。各分区只需进行少量边界数据的交互，从而降低数据传输时的通信压力，并缩短计算时间。因为节点 i^* 和 j^* 实际上是一个节点，所以有一致性约束：$x_{ij^*}=x_{i^*j}$。

4.1.2 SADMM 变量更新

在求解某分区时，使用邻近区域上一轮迭代的虚拟边界联络线变量的平均值作为当前迭代过程的参考值进行计算，详细过程如附录 B 所示[27]。

4.2 基于 RMSprop 步长更新

在迭代过程中变量和拉格朗日乘子都会随着迭代次数更新，而迭代步长仍然是固定值，收敛速度受到限制。因此本文结合 RMSprop 调整每次迭代各分区变量拉格朗日形式中的步长。

RMSprop 是一种自适应学习率优化方法。其基本思想是通过对梯度平方和进行指数加权移动平均来动态调整学习率，具体公式如下：

$$G_m=\gamma G_{m-1}+(1-\gamma)g_m^2 \tag{29}$$

$$\theta_{m+1}=\theta_m-\frac{\eta}{\sqrt{G_m+\epsilon}}g_m \tag{30}$$

式中：G_m 为梯度平方和的指数加权移动平均值；g_m 为当前迭代的梯度；γ 为指数加权移动平均衰减率；ϵ 为很小的常数，避免分布为 0；η 为学习率。

基于 RMSprop 算法，更新步长如式(31)(32)所示。

$$\rho_{ij^*}^{m+1}=\rho_{ij^*}^{m}\frac{1}{\sqrt{G_m+\epsilon}} \tag{31}$$

其中：

$$G_{m+1}=\gamma G_m+(1-\gamma)(r_{ij^*}^m)^2 \tag{32}$$

算法迭代停止的条件为原始残差和对偶残差$<10^{-4}\sqrt{N}$。

4.3 日内滚动分布式求解流程

实时滚动框架下分布式计算过程如下：从第 1 个时刻起，利用当前实时数据和后续 23h 的预测数据开始实时滚动优化，在分布式计算前利用当前时刻的数据进行第 3 节的布谷鸟算法求解分区，在进行优化过程中采用本文所提的 RMSprop-SADMM 分布式求解方法，下放当前第 1h 的动作，后续时刻也依次按照此方式进行。

在每次分布式求解过程中，算法流程如下。

Step1：初始化拉格朗日乘子，每个分区独立求解式(15)。决策变量包括 PV 的无功出力以及 SVC 的无功补偿量，并将优化所得的一致性变量互相传递，目标函数通过调用 CPLEX 求解器求解。

Step2：按照式(B2)(B3)更新迭代中各个分区的虚拟联络线一致性变量值及拉格朗日乘子。

Step3：计算 L_a，重新求解，并将优化得到的一致性变量传递至相邻分区。

Step4：计算原始残差以及对偶残差，判断是否满足收敛条件，若满足则结束迭代，输出优化结果，否则进入 Step3 继续计算。

经过上述步骤获得，第 1 个时刻下发分布式求解的优化方案，并向下一个时刻滚动，重复上述步骤，求解流程如附录图 B1 所示。

5 算例分析

为验证本文所提方法的有效性，基于改进的 IEEE69 节点系统，在 Matlab2021a 环境下利用 Yalmip 工具包调用 CPlEX 求解器求解仿真测试，所有算法在 Intel(R)Core(TM)i7-12700H@2.70 GHz，64bit,16GB RAM 上实现。该系统的基准电压为 12.66kV，实时数据日最大负荷为 4432+j3140kVA，源荷预测数据通过在实时数据中加入预测误差获得。在 IEEE69 节点基础上加入了 OLTC、CB、SVC 和 PV 作为无功调节设备，接入位置如图 3 所示，设备参数见附录 C。网损和电压偏移成本系数主要参照文献[28]分别为 0.5 元/(kW·h)和 0.5 元/kV，动作成本在此基础上提高至 5 元/次。布谷鸟算法中，设种群数量 30 个，最大迭代次数 500 次，分区综合指标中的权重系数参考文献[29]选取，RMSprop 中衰减率取 0.9，光伏典型场景数设为 4，经过场景生成和削减之后的典型场景如图 4 所示。

5.1 日前随机优化调度结果分析

5.1.1 优化效果分析

在日前随机优化调度前后的配电网节点电压如图 5 所示，优化前后网损如图 6 所示，具体电压

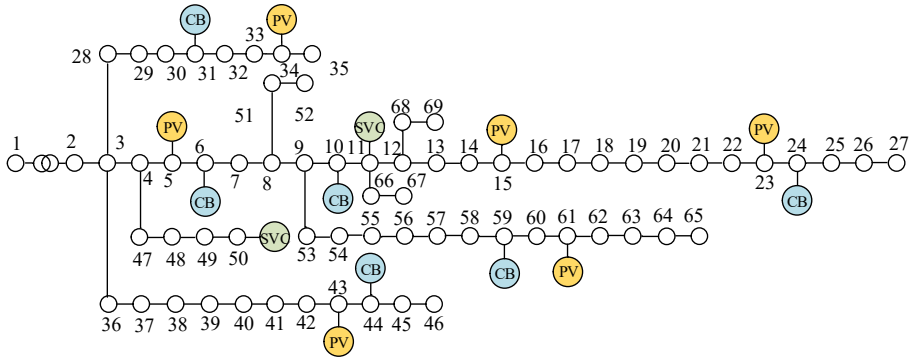


图 3　改进 IEEE69 节点系统

Fig. 3　Modified IEEE 69-bus distribution network

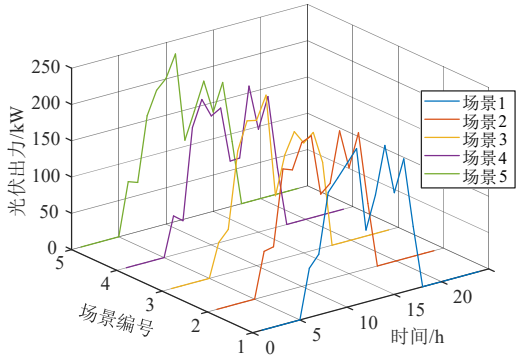
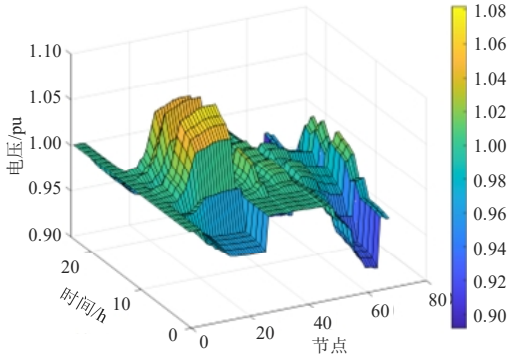


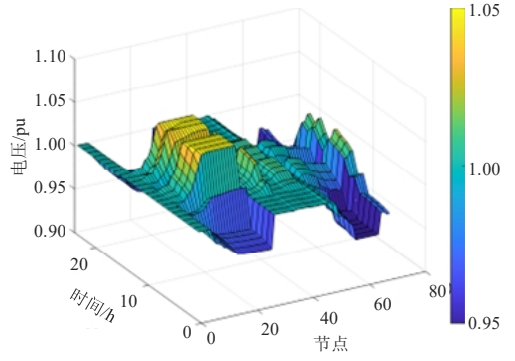
图 4　光伏出力典型场景

Fig. 4　Typical scenario of PV power output

偏移和网损如表 1 所示。优化后 OLTC 和 CB 的动作情况如附录图 C1 和 C2 所示。



(a) 优化前电压情况



(b) 优化后电压情况

图 5　日前随机优化前后电压情况

Fig. 5　Voltage conditions before and after randomly optimization

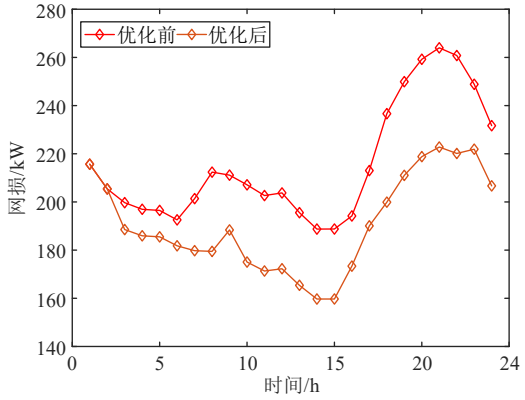


图 6　优化前后网损对比

Fig. 6　Comparison of network loss before and after optimization

表 1　优化前后电压和网损情况

Table 1　Voltage and network losses before and after optimization

是否优化	网损/(kW·h)	电压偏移/kV
优化前	5176.5333	385.6122
优化后	4591.7433	265.3215

由图 5 中可以看出，中午光伏大发时出现光伏逆潮流的现象，部分节点明显电压越上限，不利于配电系统的安全稳定运行。在距离起始点的位置，电压出现越下限情况，在晚间负荷高峰时，越下限情况愈发明显。经过优化后的系统全天总网损降低明显，在整个优化周期内网损从 5176.5333kW·h 下降到 4591.7433kW·h，下降了 11.29%，证明本文所提方法能有效降低线路损耗。优化后的电压全部稳定在安全范围内，而且全天的电压偏移量从 385.6122kV 下降到 265.3215kV，降低了 31.19%，而且更接近基准电压，提高了系统的电能质量，有利于系统安全稳定运行。

结合设备动作情况进行分析，在凌晨时光伏并未出力，整体电压水平偏低，除末端节点外大多节点电压处于 0.95~1.05 区间内，因此线路末端的 CB 挡位较高来提升节点电压，同时 OLTC 变比维持基

准水平不变。当光伏出力逐渐增加时，部分节点电压增加，同时负荷也在增加，因此 OLTC 变比增加以适应电压变化。中午 12:00 时刻光伏出力达到较高水平，此时导致节点 14-27 出现电压越限情况，剩余节点也没有欠电压的情况，此时 OLTC 和 CB 都处于较低的水平来维持电压稳定。19:00 时刻之后光伏几乎不出力同时家庭用电量增加，OLTC 变比的 CB 挡位增加来补偿欠电压。因为 OLTC 和 CB 的动作次数纳入目标函数中，可以看出每个离散设备在每日动作不超过 10 次。

5.1.2 随机优化分析

为验证本文所提的日前随机优化调度的有效性，将其与确定性日前优化对比(即依靠源荷预测数据进行优化)分析，2 种优化方式的各项成本如表 2 所示。

表 2 2 种优化方式结果对比

Table 2 Comparison of results of two optimization methods

优化方式	网损成本/元	电压偏移成本/元	OLTC 动作成本/元	CB 动作成本/元	总成本/元
随机优化	2295.8716	132.6607	35	500	2963.5323
确定性优化	2146.1532	119.5284	40	505	2810.6816

由表 2 可以看出，随机优化的总成本略高于确定性优化，主要是因为随机优化通过对不同出力场景进行计算，以一定的经济性换取优化调度策略的鲁棒性，充分考虑到了光伏出力的随机性。

5.2 日内实时滚动分布式优化调度结果分析

5.2.1 配电网分区结果分析

在 13:00 时刻，通过设置布谷鸟算法中不同的配电网分区数，发现当分区数取 5 时，综合评价指标最大，因此本算例划分为 5 个子区最为合适，综合评价指标曲线如附录图 C3 所示。

基于第 3 节方法对配电网进行区域划分，限于篇幅为方便展示，挑选 01:00、07:00、13:00、19:00 时刻的分区结果如附录表 C2 所示。由表 C2 看出，在滚动优化模式下，配电网分区结果会随着配电网的状态改变。此外在网络分区这类复杂问题中，布谷鸟算法在避免局部最优解方面有更好的表现，为最终的优化方案提供更好的解。这样做会牺牲一些时效性，但能获得更好的解的质量。

5.2.2 不同分区方法对比

为验证本文提出的基于布谷鸟算法的综合指标动态分区方法的有效性，对比不同时刻下固定分区(以基准负荷为基础，进行一次分区作为全时刻的分区结果)，基于 K-means 对灵敏度聚类分区方法，利用粒子群算法求解时的各项指标利用 K-means 时，设分区数为 5，分区方法结果如附录图 C1 所示。

由附录图 C3 可以看出，固定分区忽视了配电网运行状态变化的影响，无功补偿能力低于动态分区。这种固定分区无法保证各个无功调节设备得到充分运用，可能出现某个分区内的无功补偿能力不足。利用 K-means 对无功灵敏度进行聚类，其区内-区间耦合指标也小于本文方法，而且各个分区内的节点数量平衡度差，在光伏大发或负荷高峰时各项指标偏低，无功资源分布并不合理，在面对电压越上下限时无法充分利用无功补偿装置。与粒子群算法求解相比，在多数时间布谷鸟算法求得各项指标更优，可以说明其具有更好的全局搜索能力，能获得更优的分区方案。

5.2.3 日内实时滚动分布式优化结果分析

SVC 和光伏逆变器的动作情况如附录图 C5 和 C6 所示。

在 01:00 时刻经过日前优化后，节点 57-65 电压水平较低，较高档位的 CB 提供无功补偿，但因为其每挡 100kvar 的限制，该分区的逆变器此时为负，即吸收一部分无功以保证电压在合理范围内。早晨，INV2 与 INV 3 被划分至一个分区内以满足该分区负荷水平。因为此时的负荷水平升高，并且变压器变比较高，2 个 SVC 在出力 300kvar 以上，保证该分区的电压水平。光伏出力随着时间逐渐变大，全部节点电压均无欠电压，部分节点电压水平较高，此时 14-27 节点所在分区调节 INV2、INV3 吸收无功，有利于抑制节点电压升高。在晚间 SVC 的出力也增多，其中 57-65 节点较低。此时该分区的 CB6 和 INV6 协调配合，无功补偿水平较高，可以适当减小电压降低幅度。

为验证日内分布式实时滚动优化的有效性，选取了 6 个典型节点 24h 的电压曲线，如图 7 所示。可以看出，各个节点在各个时刻不仅未越限，而且通过日内滚动优化后，电压水平明显改善。

为进一步证明本文所提无功优化方法的有效性，取 13:00 时刻利用集中式优化和分布式优化效果对比，如图 8 所示。

由图 8 可知，集中式和分布式 2 种方法均可以协调多种调节设备来保证电压在安全范围内，在 13:00 时刻，2 种方法优化后各节点均在 1.05pu 以下，分布式方法在高电压节点处降压效果更好。在考虑滚动优化后，节点电压的波动性较小，因为 OLTC 和 CB 2 种设备提供较大的无功支撑，滚动优化根据实时采集结果和预测数据进行实时优化可以减小电压波动。

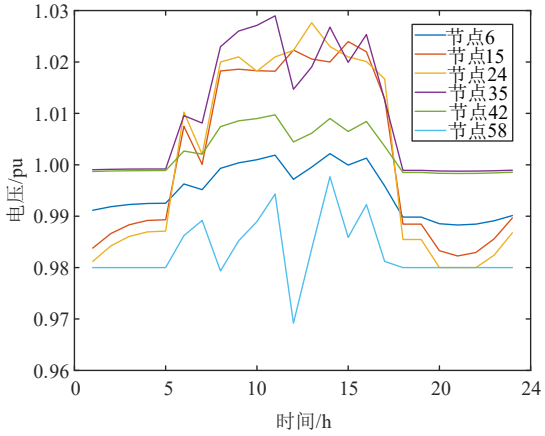


图 7　典型节点电压水平

Fig. 7　Typical node voltage level

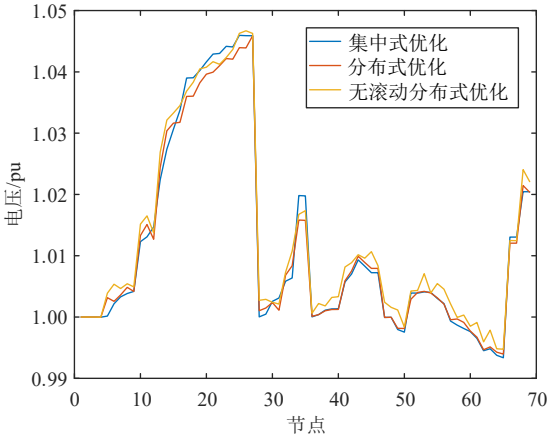


图 8　不同方法电压水平对比

Fig. 8　Comparison of voltage levels of different methods

5.2.4　RSMprop-SADMM 算法性能分析

为了验证 RMSprop-SADMM 算法在有效性和求解速度方面的优势，将其与 SADMM 和集中式优化对比。附录图 C7 为 2 个算法基于 13:00 时刻分区结果的对偶残差收敛曲线，表 3 为 SADMM、文献[30]中的自适应步长 ADMM、RMSprop-SADMM 和集中式优化的求解时间对比。

表 3　各方法计算时间对比

Table 3　Comparison of calculation times by different methods

优化方法	计算时间/s
集中式	1823.9
SADMM	613.6
自适应步长 ADMM	531.52
RMSprop-ADMM	401.5

由表中的数据可以看出，采用集中式优化计算方法所需的时间远比分布式计算长，给信息中央控制器带来了较大的通信负担。相反，分布式优化算法只需要交换局部信息就能实现整体优化。分布式优化通过将集中式优化问题分解成多个子问题的分布式求解，大幅缩短了计算时间。从附录图 C7 中可以看出，2 种方法的各区对偶残差均逐步降低并达到收敛状态。RMSprop-SADMM 对每个参数的历史梯度平方的指数加权平均来动态调整学习率，在 45 次就出现了对偶误差小于设定值，在迭代次数相同时，对偶残差小于 SADMM 和自适应步长 ADMM，证明了该算法在收敛能力方面的优越性。

6　结论

本文针对高比例光伏配电网不确定性强，传统集中式优化方法难以应对计算量大、优化方案实性与可靠性要求高、控制复杂度高的问题，提出一种考虑光伏不确定性的配电网日前随机-日内实时滚动分布式的无功优化方法，结果表明：

1）日前随机优化调度由于考虑到光伏出力的随机性，在牺牲部分经济性的情况下具有更好的鲁棒性。

2）日内实时滚动框架下进行无功优化，可以进一步对抗光伏出力的随机性和源荷误差，保证电压的波动性更小。

3）本文提出的动态分区方法能适应不同时刻的配电网状态，最大化开发无功补偿装置能力。所提出的综合指标体系也保证了分区结果的合理性。

4）在分区结果的基础上提出 RMSprop-SADMM 算法实现各个分区的并行计算，可以使得算法加快收敛效率，大幅加快滚动无功优化的计算速度，减轻计算时间和通信负担。

针对配电网中多层次、多时间尺度的优化问题，应结合深度学习算法设计效率更好，拓展性更好的分布式算法以适应规模大、约束多的配电网优化问题，以及兼顾分区内部的优化和分区之间的高效协同可以作为未来重点研究方向。

附录见本刊网络版(http://www.dwjs.com.cn/CN/1000-3673/current.shtml)。

参考文献

[1] 李鹏，姜磊，王加浩，等．基于深度强化学习的新能源配电网双时间尺度无功电压优化[J]．中国电机工程学报，2023，43(16)：6255-6265．
LI Peng，JIANG Lei，WANG Jiahao，et al．Optimization of dual-time scale reactive voltage for distribution network with renewable energy based on deep reinforcement learning[J]．Proceedings of the CSEE，2023，43(16)：6255-6265(in Chinese)．

[2] 陈云飞，张逸，欧杰宇，等．基于数据驱动的低压配电网分布式光伏可承载能力计算方法[J]．电网技术，2025，49(11)：4759-4770．
CHEN Yunfei，ZHANG Yi，OU Jieyu，et al．Data-driven calculation method for distributed photovoltaic hosting capacity in low voltage distribution network[J]．Power System Technology，2025，49(11)：4759-4770(in Chinese)．

[3] 杨鹏程，冯启帆，韦巍，等．分布式光伏电源分散式自适应主动频率支撑控制[J]．电网技术，2025，49(9)：3566-3576．

YANG Pengcheng，FENG Qifan，WEI Wei，et al. Decentralized adaptive frequency support control of distributed PV sources[J]. Power System Technology，2025，49(9)：3566-3576(in Chinese).

[4] 江智军，袁轩，邱文浩，等. 含新能源和电动汽车充电站并网的主动配电网无功优化模型[J]. 电力系统及其自动化学报，2024，36(2)：116-125.
JIANG Zhijun，YUAN Xuan，QIU Wenhao，et al. Reactive power optimization model of active distribution network with new energy and electric vehicle charging stations[J]. Proceedings of the CSU-EPSA，2024，36(2)：116-125(in Chinese).

[5] 颜湘武，徐韵，李若瑾，等. 基于模型预测控制含可再生分布式电源参与调控的配电网多时间尺度无功动态优化[J]. 电工技术学报，2019，34(10)：2022-2037.
YAN Xiangwu，XU Yun，LI Ruojin，et al. Multi-Time scale reactive power optimization of distribution grid based on model predictive control and including RDG regulation[J]. Transactions of China Electrotechnical Society，2019，34(10)：2022-2037(in Chinese).

[6] 郑子萱，倪扶瑶，汪颖，等. 基于模型预测控制混合储能系统的直流微电网韧性提升策略[J]. 电力自动化设备，2021，41(5)：152-159.
ZHENG Zixuan，NI Fuyao，WANG Ying，et al. Operation resilience enhancing strategy of DC microgrid based on model predictive controlled hybrid energy storage system[J]. Electric Power Automation Equipment，2021，41(5)：152-159(in Chinese).

[7] 张宏，董海鹰，陈钊，等. 基于模型预测控制的光热-光伏系统多时间尺度无功优化控制策略研究[J]. 电力系统保护与控制，2020，48(9)：135-142.
ZHANG Hong，DONG Haiying，CHEN Zhao，et al. Multi-time scale reactive power optimal control strategy of a CSP-PV system based on model predictive control[J]. Power System Protection and Control，2020，48(9)：135-142(in Chinese).

[8] LIU Yichen，ĆETENOVIĆ D，LI Haiyu，et al. An optimized multi-objective reactive power dispatch strategy based on improved genetic algorithm for wind power integrated systems[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems，2022，136：107764.

[9] SUN Xianzhuo，QIU Jing，TAO Yuechuan，et al. Coordinated real-time voltage control in active distribution networks：an incentive-based fairness approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2022，13(4)：2650-2663.

[10] LONG Yao，KIRSCHEN D S. Bi-level Volt/VAR optimization in distribution networks with smart PV inverters[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2022，37(5)：3604-3613.

[11] 张倩，丁津津，张道农，等. 基于集群划分的高渗透率分布式系统无功优化[J]. 电力系统自动化，2019，43(3)：130-137.
ZHANG Qian，DING Jinjin，ZHANG Daonong，et al. Reactive power optimization of high-penetration distributed generation system based on clusters partition[J]. Automation of Electric Power Systems，2019，43(3)：130-137(in Chinese).

[12] 杜红卫，尉同正，夏栋，等. 基于集群动态划分的配电网无功电压自律-协同控制[J]. 电力系统自动化，2024，48(10)：171-181.
DU Weihong，WEI Tongzheng，XIA Dong，et al. Reactive voltage self-regulation and coordination control in distribution networks based on cluster dynamic partition[J]. Automation of Electric Power Systems，2024，48(10)：171-181(in Chinese).

[13] YU Peng，WAN Can，SUN Mingyang，et al. Distributed voltage control of active distribution networks with global sensitivity[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2022，37(6)：4214-4228.

[14] LI Peishuai，WU Zaijun，MENG Ke，et al. Decentralized optimal reactive power dispatch of optimally partitioned distribution networks [J]. IEEE Access，2018，6：74051-74060.

[15] 王晶晶，姚良忠，刘科研，等. 面向区域自治的配电网动态区域划分方法[J/OL]. 电网技术，2024：1-12[2024-02-28]. https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.1565.
WANG Jingjing，YAO Liangzhogn，LIU Keuyan，et al. Dynamic network partitioning method of distribution networks considering regional autonomy[J/OL]. Power System Technology，2024：1-12[2024-02-28]. https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.1565(in Chinese).

[16] 吴新，史军，马伟哲，等. 基于并行 ADMM 的分布式电-气能量流多目标协同优化[J]. 电测与仪表，2020，57(12)：60-68.
WU Xin，SHI Jun，MA Weizhe，et al. Multi-objective collaborative optimization of distributed electricity-gas energy flow based on parallel ADMM[J]. Electrical Measurement & Instrumentation，2020，57(12)：60-68(in Chinese).

[17] MOKHTARI A，SHI Wei，LING Qing，et al. DQM：decentralized quadratically approximated alternating direction method of multipliers [J]. IEEE Transactions on Signal Processing，2016，64(19)：5158-5173.

[18] 罗清局，朱继忠. 基于多参数规划改进 ADMM 的线性电-气综合能源系统分布式优化调度[J/OL]. 电工技术学报，2024：1-13[2024-02-28]. https://doi.org/10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.230292.
LUO Qingju，ZHU Jizhong. Distributed optimal dispatch of linear integrated electricity and gas system based on multi-parameter programming modified ADMM[J/OL]. Transactions of China Electrotechnical Society，2024：1-13[2024-02-28]. https://doi.org/10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.230292(in Chinese).

[19] 潘军，卢彦杉，何彬彬，等. 计及风、光出力不确定性的微电网经济调度研究[J]. 电工电能新技术，2024，43(2)：56-64.
PAN Jun，LU Yanshan，HE Binbin et al. Research on economic dispatch of microgrid considering uncertainty of wind and solar output[J]. Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy，2024，43(2)：56-64(in Chinese).

[20] 苗洛源，彭勇刚，胡丹尔，等. 基于自编码器-受限时序卷积网络的数据驱动配电网无功优化策略[J]. 高电压技术，2024，50(9)：4058-4068.
MIAO Luoyuan，PENG Yonggang，HU Daner，et al. Data-driven reactive power optimization strategy of distribution network based on autoencoder constrained temporal convolutional networks[J]. High Voltage Engineering，2024，50(9)：4058-4068(in Chinese).

[21] YANG Minsheng，LI Jianqi，DU Rui，et al. Reactive power optimization model for distribution networks based on the second-order cone and interval optimization[J]. Energies，2022，15(6)：2235.

[22] GAO Hongjun，WANG Jiayi，LIU Youbo，et al. An improved ADMM-based distributed optimal operation model of AC/DC hybrid distribution network considering wind power uncertainties[J]. IEEE Systems Journal，2021，15(2)：2201-2211.

[23] 王渝红，廖逸犇，宋雨妍，等. 风电场内部分散式无功电压优化控制策略[J]. 高电压技术，2022，48(12)：5047-5056.
WANG Yuhong，LIAO Yiben，SONG Yuyan，et al. Distributed optimal control strategy of reactive power and voltage in wind farm[J]. High Voltage Engineering，2022，48(12)：5047-5056(in Chinese).

[24] NGUYEN H M，TORRES J L R，LEKIĆ A，et al. MPC based centralized voltage and reactive power control for active distribution networks[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion，2021，36(2)：1537-1547.

[25] 林少华，吴杰康，莫超，等. 基于二阶锥规划的含分布式电源配电网动态无功分区与优化方法[J]. 电网技术，2018，42(1)：238-246.
LIN Shaohua，WU Jiekang，MO Chao，et al. Dynamic partition and optimization method for reactive power of distribution networks with distributed generation based on second-order cone programming[J].

Power System Technology，2018，42(1)：238-246(in Chinese)．
[26] YANG Xinshe，DEB S．Cuckoo search：recent advances and applications[J]．Neural Computing and Applications，2014，24(1)：169-174．
[27] 王斌，张裕，罗晨．高比例光伏接入的配电网分布式运行优化技术[J]．南方电网技术，2024，18(6)：121-130．
WANG Bin，ZHANG Yu，LUO Chen．Distributed operation optimization technology for distribution network with high penetration of photovoltaics[J]．Southern Power System Technology，2024，18(6)：121-130(in Chinese)．
[28] 张蕊，李铁成，李晓明，等．考虑设备动作损耗的配电网分布式电压无功优化[J]．电力系统保护与控制，2021，49(24)：31-40．
ZHANG Rui，LI Tiecheng，LI Xiaoming，et al．Distributed optimization for distribution networks volt/var control considering the operation cost of equipment[J]．Power System Protection and Control，2021，49(24)：31-40(in Chinese)．
[29] RUAN Hebin，GAO Hongjun，LIU Youbo，et al．Distributed voltage control in active distribution network considering renewable energy：a novel network partitioning method[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2020，35(6)：4220-4231．
[30] 吴晗，欧阳森，梁炜焜，等．基于自适应步长 ADMM 的柔性配电网光-储协同分布鲁棒优化配置[J]．电力自动化设备，2023，43(7)：35-43．
WU Han，OUYANG Sen，LIANG Weikun，et al．Distributionally robust optimization configuration of photovoltaic-energy storage coordination in flexible distribution network based on adaptive step size ADMM[J]．Electric Power Automation Equipment，2023，43(7)：35-43(in Chinese)．


葛磊蛟

在线出版日期：2024-10-21。
收稿日期：2024-08-22。

作者简介：
葛磊蛟(1984)，男，副教授，博士，主要研究方向为智能配电网态势感知、新能源并网优化控制和人工智能赋能微电网/配电网等，E-mail：legendglj99@tju.edu.cn；
范延赫(2000)，通信作者，男，硕士研究生，主要研究方向为配电网无功优化、智能微电网，E-mail：asd456177300@126.com。

（责任编辑　马晓华）

附录 A

约束条件中二阶锥松弛如下：

引入线性变量代替平方项：

$$\begin{cases} l_{ij,t,s} = I_{ij,t,s}^2 \\ u_{j,t,s} = U_{j,t,s}^2 \end{cases} \tag{A1}$$

式中：$l_{ij,t}$ 和 $u_{j,t}$ 分别代表 t 时刻 ij 支路电流平方项和 j 节点电压平方项。

二阶锥松弛形式如下：

$$\left\| \begin{matrix} 2P_{ij,t} \\ 2Q_{ij,t} \\ i_{ij,t} - u_{j,t} \end{matrix} \right\|_2 \le l_{ij,t} + u_{j,t}, \forall (i,j) \in \Omega_{\mathrm{N}} \tag{A2}$$

CB 动作约束如式(A3)所示：

$$Q_{\mathrm{CB}i,t} = n_{\mathrm{CB}i,t} Q_{\mathrm{CB0},i} \tag{A3}$$

式中：$n_{\mathrm{CB}i,t}$ 为 t 时刻下第 i 个 CB 的投入组数；$Q_{\mathrm{CB0},t}$ 为第 i 个 CB 单位组的容量。

其中式(A3)为离散优化模型，用下列方法转化为 0-1 整型规划模型：

$$\begin{aligned} &0 \le n_{\mathrm{CB}i,t} = 2^0\delta_0 + 2^1\delta_1 + \cdots + 2^b\delta_n \le n_{\mathrm{CB}i,t,\max} \\ &\delta_0, \delta_1, \cdots, , \delta_n \in \{0,1\} \end{aligned} \tag{A4}$$

式中：n 根据 CB 设定的组数确定；$\delta_0, \delta_1, \cdots, , \delta_n$ 为二进制辅助变量。

为了将设备动作次数作为经济性指标之一，将 t 时刻到 t+1 时刻 CB 组数变化计为 1 次动作，定义二元变量:

$$y_{\mathrm{CB}i,t} = \begin{cases} 0, & |n_{\mathrm{CB}i,t+1} - n_{\mathrm{CB}i,t}| = 0 \\ 1, & |n_{\mathrm{CB}i,t+1} - n_{\mathrm{CB}i,t}| \ne 0 \end{cases} \tag{A5}$$

OLTC 动作约束满足式(A6)和(A7)，通过将变压器挡位转化为 0-1 变量 $\lambda_{n,t}$，并采用大 M 法进行线性化，得到 OLTC 运行约束为：

$$\sum_{n=0}^{N_t} 2^n \lambda_{n,t} \le K_{ij} \tag{A6}$$

$$\begin{cases} m_t = k^{\min} u_{j,t} + \Delta k_t \sum_{n=0}^{K} 2^n x_{n,t} \\ 0 \le u_{j,t} - x_{n,t} \le (1 - \lambda_{n,t,s}) M \\ 0 \le x_{n,t} \le \lambda_{n,t} M \\ u_o = k^{\min} m_t + \Delta k_t \sum_{n=0}^{N_t} 2^n y_{n,t} \\ 0 \le m_t - y_{n,t} \le (1 - \lambda_{n,t}) M \\ 0 \le y_{n,t} \le \lambda_{n,t} M \\ x_{n,t} = \lambda_{n,t} u_{j,t} \\ y_{n,t} = \lambda_{n,t} m_t \end{cases} \tag{A7}$$

式中：u_o 为配电网首段节点电压平方；N_t 为 t 时刻 OLTC 挡位；K_t 为 OLTC 的挡位数量；Δk 为变压器每一档的增量；$k_{\min}$ 分别为 OLTC 变比下限，M 为任意一个比较大的数；m_t、$x_{n,t}$ 和 $y_{n,t}$ 为线性化引入的中间辅助变量[21]。

同理定义二元变量 $y_{\mathrm{oltc}i,t}$：

$$y_{\mathrm{OLTC}i,t} = \begin{cases} 0, & |N_{t+1} - N_t| = 0 \\ 1, & |N_{t+1} - N_t| \ne 0 \end{cases} \tag{A8}$$

附录 B

SADMM 变量更新过程如下：

定义拉格朗日惩罚项为，在计算式加到目标函数中作为惩罚项：

$$L_\alpha = \lambda_{ij^*}^{m+1}(x_{ij^*} - x_{ij^*,\mathrm{ref}}^m) + \frac{\rho_{ij^*}^{m+1}}{2} \| x_{ij^*} - x_{ij^*,\mathrm{ref}}^m \|_2^2 \tag{B1}$$

使用邻近区域上一轮迭代的虚拟边界联络线变量的平均值作为当前迭代过程的参考值进行计算，如式(B2)所示：

$$x_{ij^*,\mathrm{ref}}^{m+1} = x_{i^*j,\mathrm{ref}}^{m+1} = \frac{x_{ij^*}^m + x_{i^*j}^m}{2} \tag{B2}$$

式中：$x^{m+1}{}_{ij^*,\mathrm{ref}}$ 和 $x^{m+1}{}_{i^*j,\mathrm{ref}}$ 分别为第 m+1 此次迭代中分区 i 和 j 的虚拟联络线一致性变量参考值；$x^m{}_{ij^*}$ 和 $x^m{}_{i^*j}$ 分别为第 m 次迭代分区 i 和 j 计算得到的虚拟联络线一致性变量。

各个分区虚拟边界联络线一致性变量以及拉格朗日乘子更新过程如下[25]：

$$\begin{cases} x_{ij^*}^{m+1} = \arg\min[f_i(x_{ij^*}) + \lambda_{ij^*}^m (x_{ij^*} - x_{ij^*,\mathrm{ref}}^m) + \\ \qquad \frac{\rho_{ij^*}^{m+1}}{2} \| x_{ij^*} - x_{ij^*,\mathrm{ref}}^m \|_2^2] \\ x_{i^*j}^{m+1} = \arg\min[f_j(x_{i^*j}) + \lambda_{i^*j}^m (x_{i^*j} - x_{i^*j,\mathrm{ref}}^m) + \\ \qquad \frac{\rho_{i^*j}^{m+1}}{2} \| x_{ij^*} - x_{i^*j,\mathrm{ref}}^m \|_2^2] \end{cases} \tag{B3}$$

$$\begin{cases} \lambda_{ij^*}^{m+1} = \lambda_{ij^*}^m + \| x_{ij^*} - x_{ij^*,\mathrm{ref}}^m \| \\ \lambda_{i^*j}^{m+1} = \lambda_{i^*j}^m + \| x_{i^*j} - x_{i^*j,\mathrm{ref}}^m \| \end{cases} \tag{B4}$$

并定义原始残差和对偶残差：

$$r_{ij^*}^{m+1} = r_{i^*j}^{m+1} = \| (x_{ij^*}^{m+1} - x_{i^*j}^{m+1}) \| \tag{B5}$$

$$s_{ij^*}^{m+1} = s_{i^*j}^{m+1} = \| (x_{ij^*}^{m+1} - x_{i^*j}^m) \| \tag{B6}$$

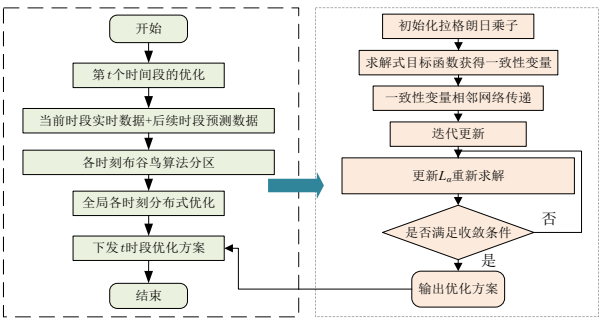


图 B1　日内实时滚动分布式优化流程

Fig.B-1　Intraday real-time rolling distributed optimization process

附录 C

表 C1　设备参数

Table C1　Parameters of apparatus

设备	位置	参数
OLTC	1-2	7 挡，0.025pu
CB	6、10、24、31、44、59	8 组，100kW
SVC	11、50	−500~500kW
PV	5、15、23、34、43、61	1000kW

表 C2　不同时刻配电网分区结果

Table C2　Distribution network zoning results at different moments

时刻	分区结果	综合指标
01:00	[2-3,28-46][4-8,47-52][9-15,66-69][53-65][16-27]	0.70916
07:00	[2-3,28-46][4-8.47-52][15-27][9,53-65][10-14,66-69]	0.71658
13:00	[2-7,28-35,47-50][36-46][10-14,66-69][15-27][8-9,51-65]	0.69204
19:00	[2-3,28-46][4-8,47-52][9-14,66-69][15-27][53-65]	0.7195

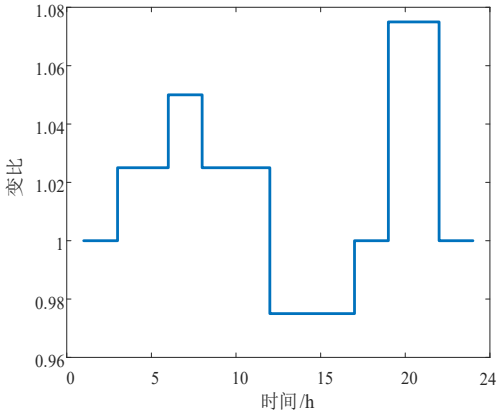


图 C1　变压器变比

Fig. C1　OLTC ratio

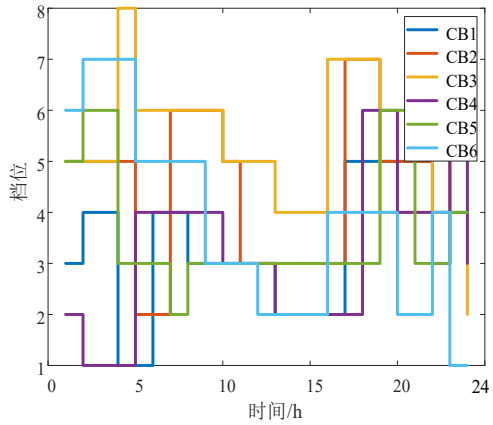


图 C2　CB 挡位

Fig. C2　CB gear

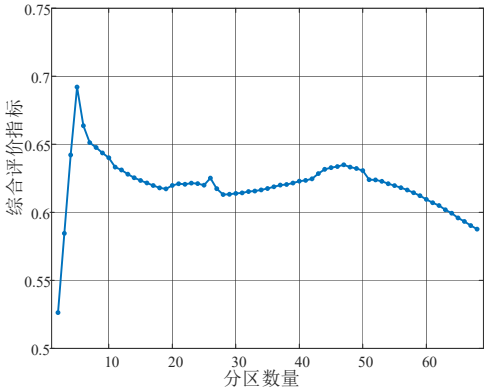


图 C3　不同分区下综合评价指标

Fig. C3　Comprehensive evaluation index under different zones

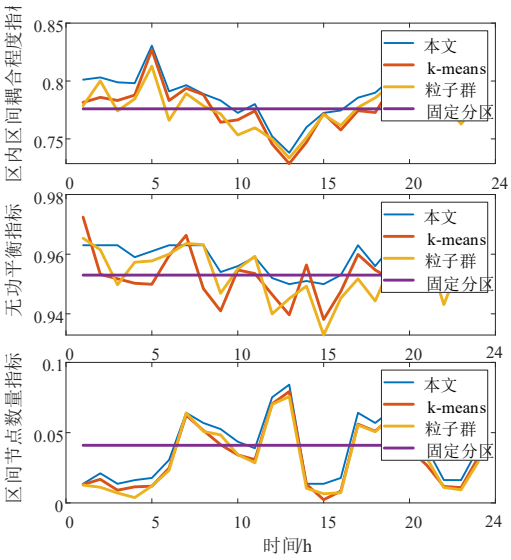


图 C4　不同方法下指标

Fig. C4　Indicators under different methodologies

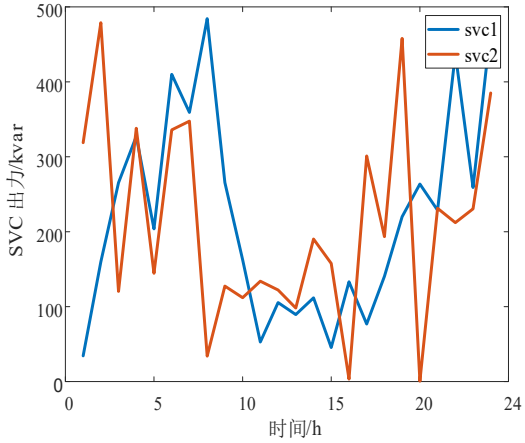


图 C5　SVC 动作情况

Fig. C5　SVC action condition

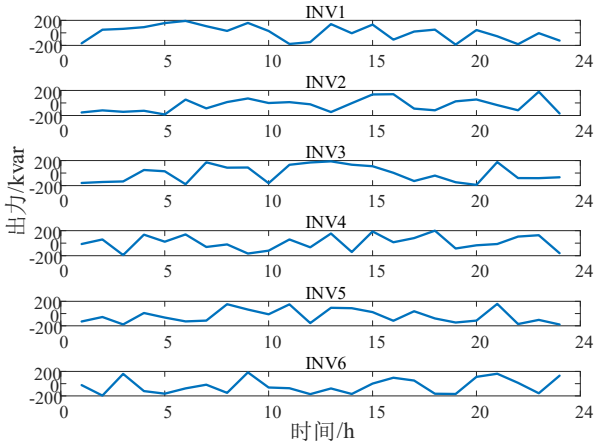
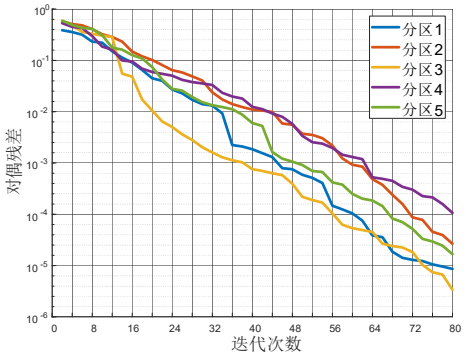
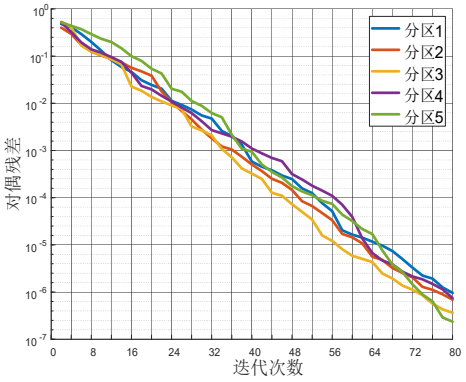


图 C6　PV 逆变器动作情况

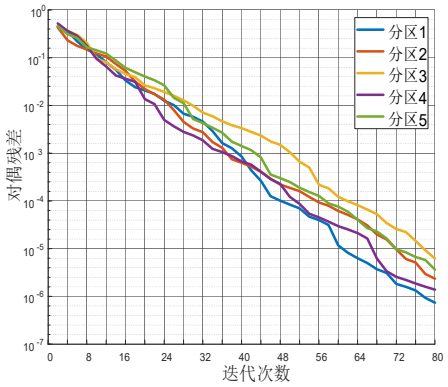
Fig. C6　PV inverter action condition



(a) SADMM



(b) RMSprop-SADMM



(c) 自适应步长 ADMM

图 C7　对偶残差收敛曲线

Fig. C7　Dyadic residual convergence curve